



جامعة النيلين
كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات
قسم علوم الحاسوب



مسار: الذكاء الاصطناعي

اسم المشروع: نظام التنبؤ الذكي بمرض السكري

Dr. Amin Mubarak
ALnaileen University

Prepare by: Mohammed Abulgasim

Introduction



**يعد مرض السكري من أكثر الأمراض انتشاراً
وتأثيراً على الصحة العامة عالمياً. يهدف هذا
المشروع إلى استغلال قوة الذكاء الاصطناعي
لتشخيص المرض في مراحله المبكرة.**

**من خلال تحليل 8 معايير طبية حيوية، يستطيع
النظام التنبؤ بدقة بحالة المريض، مما يدعم
الكوادر الطبية في اتخاذ قرارات دقيقة مبنية
على البيانات.**

Research Gap

تكمّن مشكلة المشروع في :



الفجوة التقنية

نقص الأدوات البرمجية التفاعلية التي تعمل
"أوفلاين" وتدعم اللغة العربية لمساعدة الكوادر
الطبية في المناطق النائية.



التشخيص التقليدي

يعتمد التشخيص الحالي على الفحوصات المختبرية
فقط، مما قد يؤدي إلى تأخر اكتشاف المرض في مراحله
الأولى.

Research objectives

أهداف البحث

بناء نموذج تصنيف دقيق باستخدام خوارزمية Random Forest للتنبؤ بالإصابة.



تطوير واجهة برمجية تفاعلية تدعم اللغة العربية وتعمل بدون الحاجة لاتصال بالإنترنت.



توفير أداة مساعدة للكوادر الطبية لدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات.



Research Methodology

Methodology (منهجية البحث)



الخوارزمية

اختيار Random Forest لقوته
في التعامل مع البيانات الطبية.



المعالجة

تنظيف البيانات وتقسيمها لتدريب
النموذج بنسبة 82%.

البيانات

استخدام قاعدة بيانات :
Pima Indians
المعتمدة طبياً.

Results and Discussion

1. Theoretical Comparison:

اختياري

المعيار	Random Forest	Logistic Regression	Gradient Boosting
دقة التنبؤ	عالية جداً	متوسطة	عالية جداً
التعامل مع Overfitting	ممتاز	جيد	متوسط
التعقيد الحسابي	متوسط	منخفض	متوسط

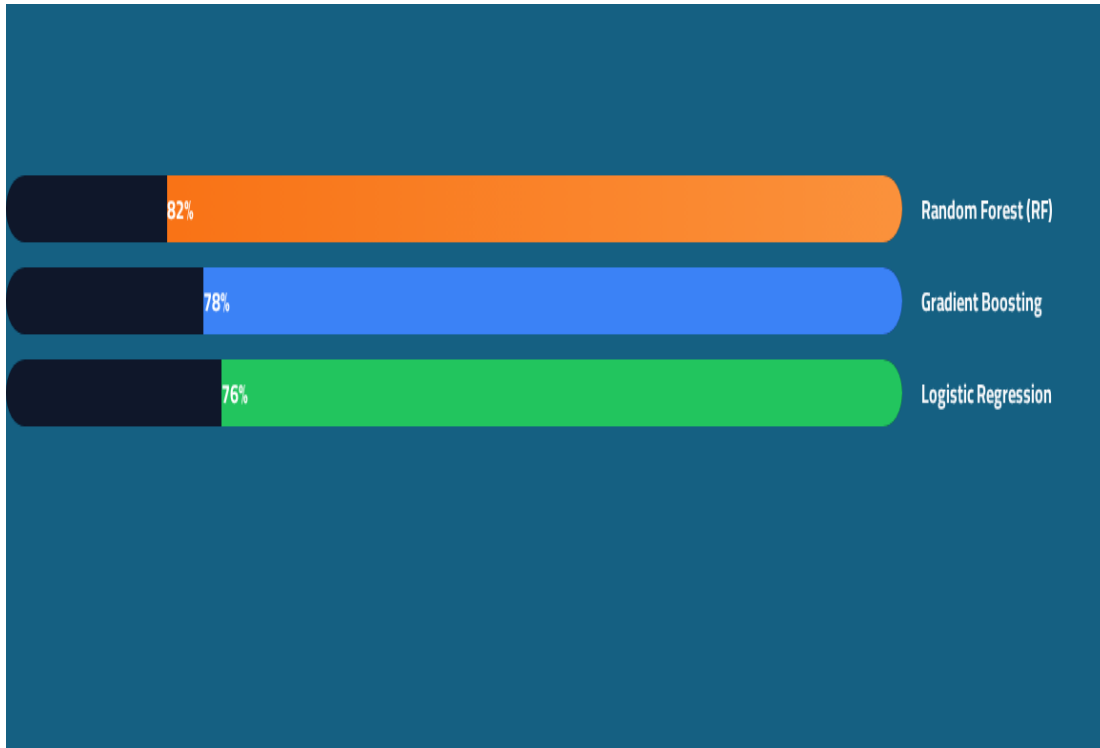
Results and Discussion

2. Statistical Findings: ايجاري



Results and Discussion

2. Statistical Findings: إحصائي



لماذا Random Forest؟

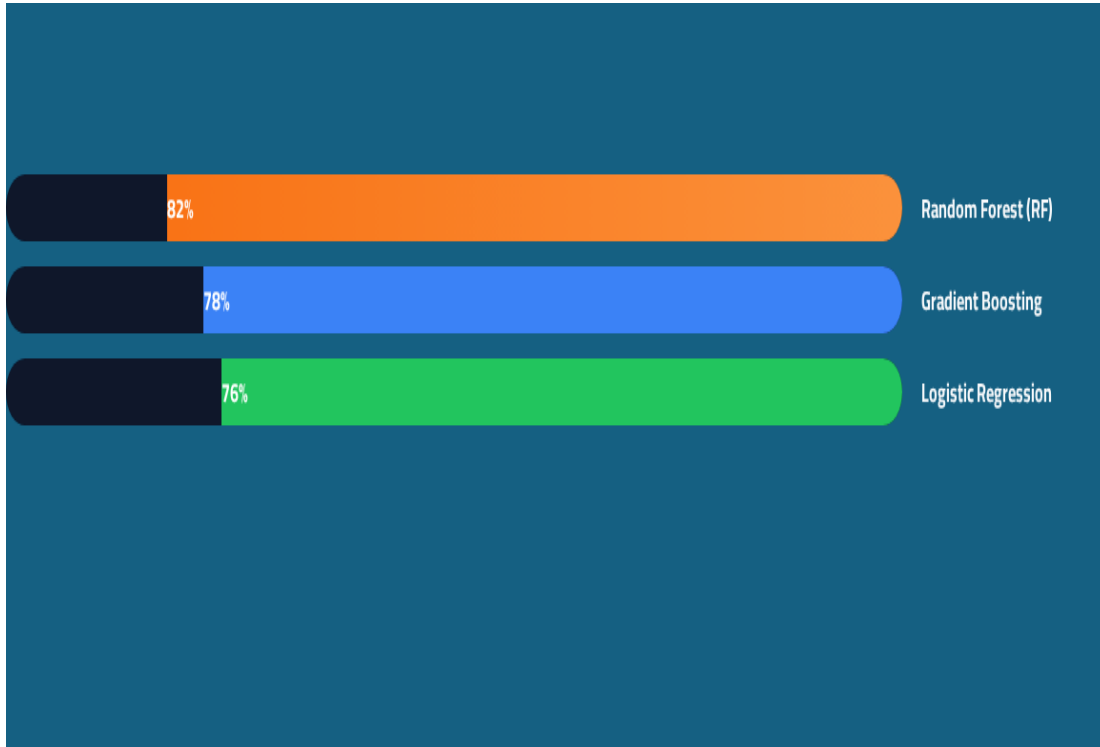
تقنية التجميع: تجمع بين 100 شجرة قرار لتقليل نسبة الخطأ.

الاستقرار: لا تتأثر بالقيم الشاذة في البيانات الطيبة.

منع التخصيص: تتجنب مشكلة الـ Overfitting مقارنة بالخوارزميات الأخرى.

Results and Discussion

2. Statistical Findings: إحصائي



دقة النموذج

82%

دقة التنبؤ الإجمالية

كيف حسبنا هذه النسبة؟

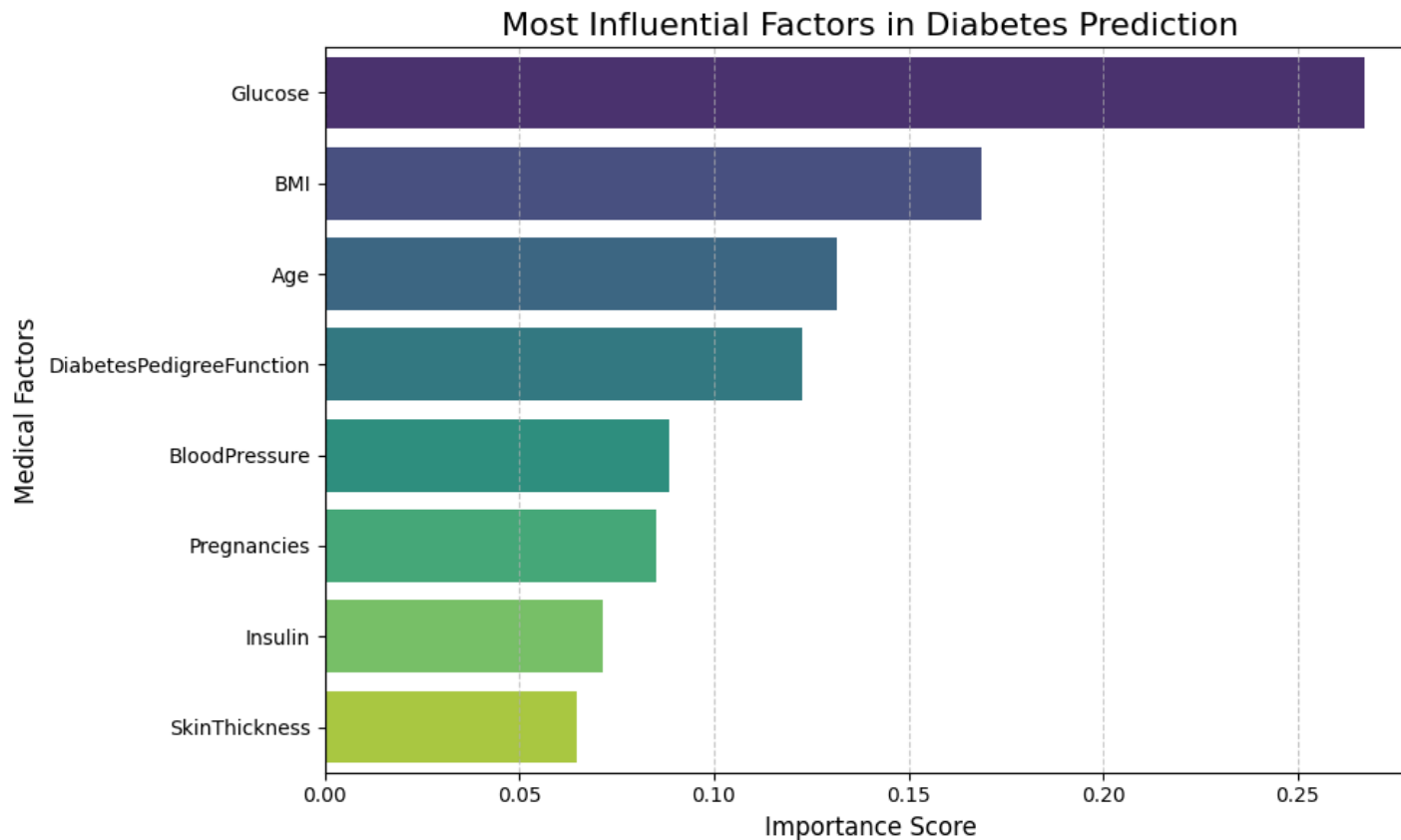
تم تقييم النموذج بناءً على بيانات لم يراها مسبقاً (Test Set) واستخدام معادلة الدقة الإحصائية:

$$\text{Accuracy} = \frac{\text{Number of Correct Predictions (توقعات صحيحة)}}{\text{Total Number of Cases (إجمالي الحالات)}} \times 100$$



Results and Discussion

3. Visualization: اجباري



يظهر تحليل الارتباط أن أهم

الميزات المؤثرة في التنبؤ هي:

مستوى الجلوكوز في الدم (Glucose)

مؤشر كتلة الجسم (BMI)

العمر (Age)



Results and Discussion

واجهة النظام التفاعلية

اجباري: 3. Visaulization

[INPUT] 120 : مستوى الجلوكوز
[INPUT] 28 : مؤشر كتلة الجسم
[RESULT] (89%) سليم غالباً : النتيجة

مميزات التطبيق

- تعريب كامل للواجهة والمدخلات.
- يعمل "أوفلاين" بدون الحاجة للإنترنت.
- توضيح المديان والقيم المثالية للمستخدم.
- سرعة استجابة فائقة (تنبؤ فوري).

Conclusions

"أثبت النظام قدرته على تحديد الحالات المعرضة للخطر بدقة تصل إلى 82%، مما يجعله أداة
واعدة لتعزيز الرعاية الصحية الرقمية."

Conclusions

صور من التطبيق .

جامعة النيلين

تصميم وبرمجة طالب ماجستير : محمد ابوالقاسم
إشراف دكتور : أمين مبارك

التشخيص: الحالة سليمة من السكري حاليا.
درجة المونوقية: 95.0%
توصية: حافظ على النشاط البدني.

المعيار الطبي	القيمة	المدى المثالي
عدد مرات الحمل	5	0 - 17 (0)
مستوى الجلوكوز	100	70 - 200 (70-100)
ضغط الدم	75	40 - 122 (80)
سمك الجلد	20	0 - 99 (20)
الإنسولين	79	0 - 846 (79)
مؤشر كتلة الجسم	25	10 - 67 (18.5-25)
وراثة السكري	.5	0.08 - 2.4 (0.5)
العمر	45	21 - 81 (---)

تحليل العوامل

تحليل الحالة



Conclusions

صور من التطبيق .

جامعة النيلين

تصميم وبرمجة طالب ماجستير : محمد ابوالقاسم

إشراف دكتور : امين مبارك

التشخيص: احتمال وجود إصابة بالسكري.
درجة الموثوقية: 66.0%
توصية: يرجى مراجعة المختبر لإجراء الفحوصات.

المعيار الطبي	القيمة	المدى المثالي
عدد مرات الحمل	5	0 - 17 (0)
مستوى الجلوكوز	150	70 - 200 (70-100)
ضغط الدم	75	40 - 122 (80)
سمك الجلد	20	0 - 99 (20)
الإنسولين	79	0 - 846 (79)
مؤشر كتلة الجسم	60	10 - 67 (18.5-25)
وراثة السكري	.5	0.08 - 2.4 (0.5)
العمر	70	21 - 81 (---)

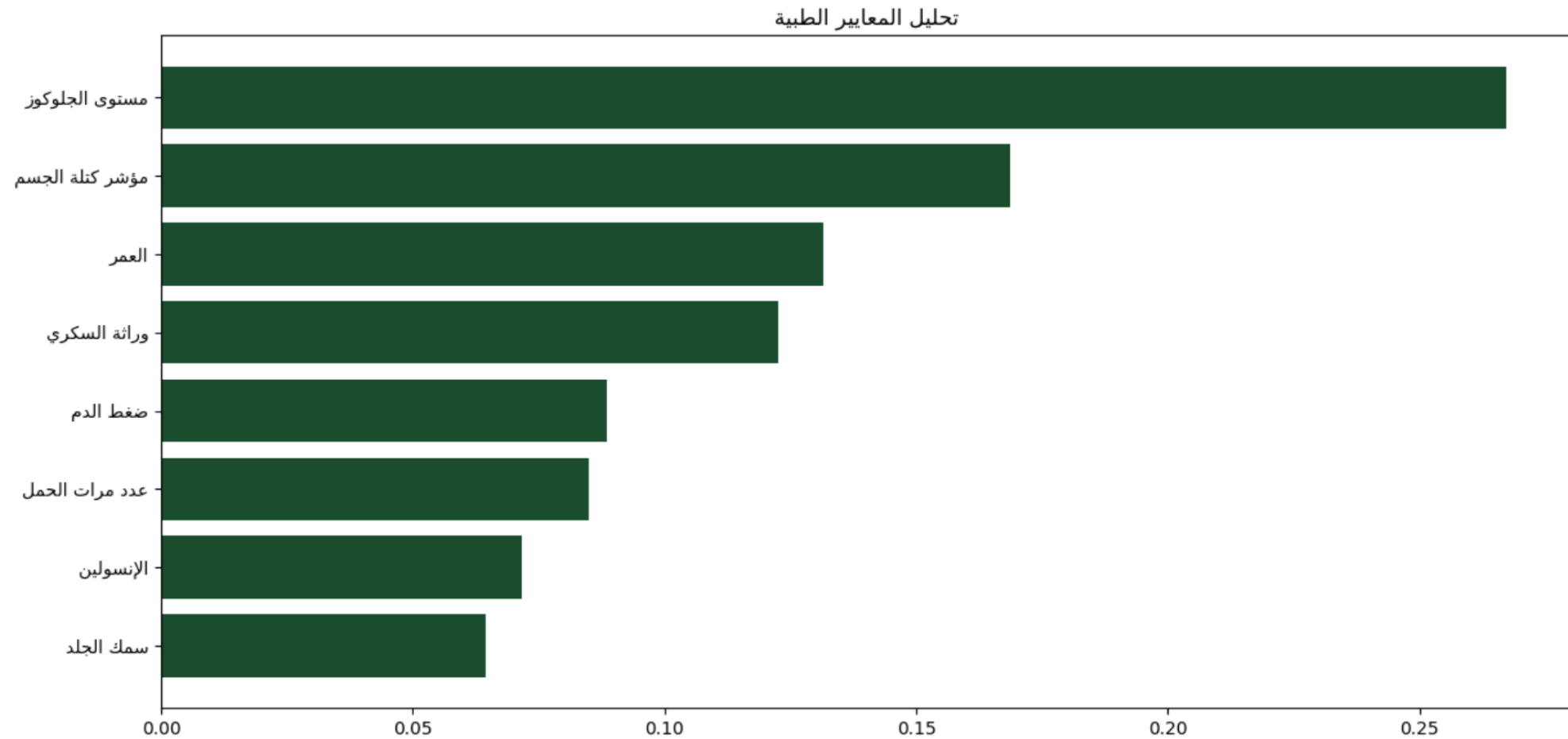
تحليل العوامل

تحليل الحالة



Conclusions

صور من التطبيق.

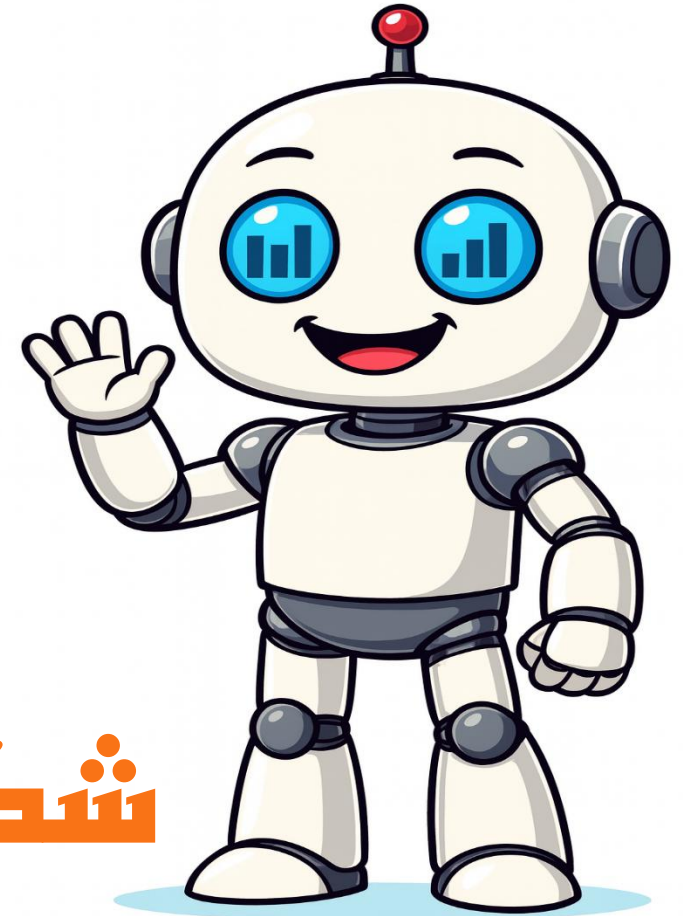


Recommendations



- **نجم النظام في تحقيق دقة تشخيصية عالية تساهم في الرعاية الوقائية.**
- **نوصي بدمج النظام في المستشفيات والمراكز الصحية كأداة مساعدة.**
- **التطلع المستقبلي: توسيع قاعدة البيانات لتشمل الفئات العمرية الأقل من 21 عاماً.**

Thank you for Your
kind Attention



شكراً لحسن استئما عكم

- 1- الكود :كود النموذج كملف بايثون باسم (diabetes_predict.py) .
- 2- قاعدة بيانات (Pima Indians) **باسم (diabetes_data.csv)**.
- 3- الملف التنفيذي للنموذج باسم (diabetes_predict.exe) داخل المجلد (dist) ومعه داخل نفس المجلد ملف النموذج الذي انشأه البرنامج بعد التدريب باسم (diabetes_model.pkl).
- ملحوظة: يمكن تشغيل البرنامج مباشرة بعد فتح للمجلد (dist) ثم فتح الملف (diabetes_predict.exe) .
- 4- ملف pdf يشرح طريقة تشغيل البرنامج باسم (دليل تشغيل نظام التشخيص التنبئي للسكري).
- 5- ملف pdf يشرح اهم الدوال والاكواد في النموذج .
- 6- ملف عرض المشروع باسم (project presentation) الملف (بوربوينت + pdf).
- 7- تقرير عن المشروع كملف pdf باسم (Diabetes_Project_Report.pdf).
- 8- معلومات عن قاعدة البيانات (قاعدة بيانات Pima) اسم الملف (قاعدة بيانات Pima)
- * كل الملفات من (4 الى 8) داخل مجلد باسم (الملحقات الاضافية pdf).
- 9- مجلد احتياطي باسم (Reserve) وبداخله (مجموعة ملفات ومجلدات) يمكن تشغيل البرنامج بعد فتح المجلد (Reserve) ثم فتح المجلد (dist) الذي داخله ثم فتح الملف التنفيذي الذي داخله (diabetes_predict.exe) وذلك اذا لم يفتح النموذج بالطريقة الأولى (فقرة 3) .
- 10- تم وضع كل المجلدات والملفات في مجلد واحد باسم (Projet of Mohammed Abulgasim) ثم تم ضغط هذا المجلد ليسهل نقله